2η εργασία στο μάθημα

Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Μαρία Αποστολοπούλου ΑΜ 1117202100016

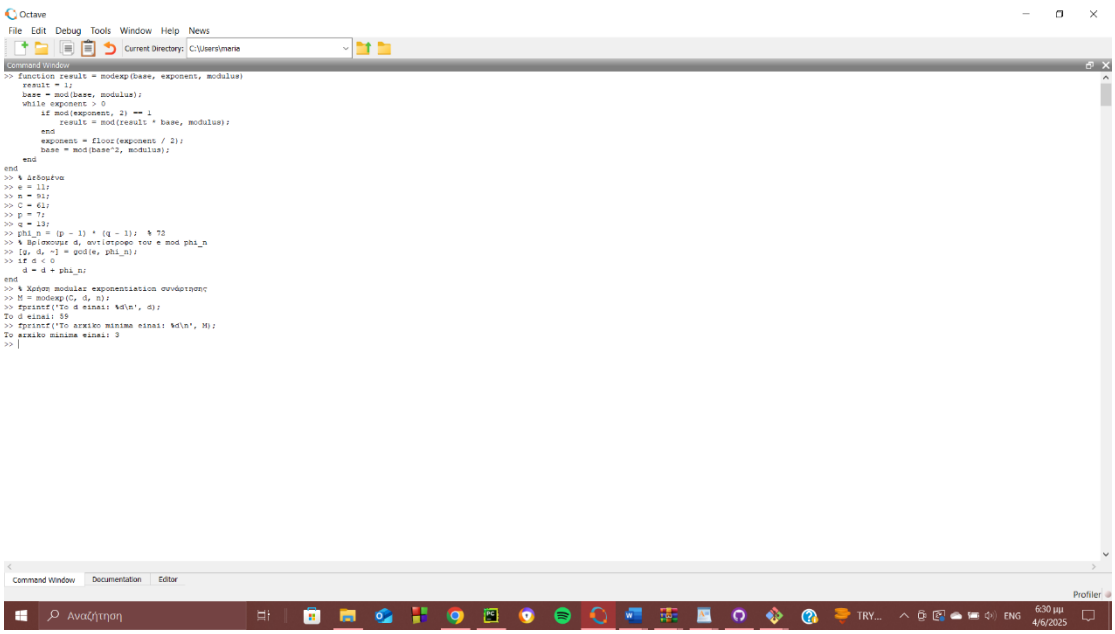
Θέμα 1: Σε ένα σύστημα κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού που βασίζεται στον RSA, να βρεθεί το αρχικό κείμενο (plaintext) όταν το κρυπτογραφημένο κείμενο είναι C = 61 και το δημόσιο κλειδί είναι (e = 11, n = 91). Υπόδειξη: Για τον υπολογισμό του (πολλαπλασιαστικού) αντίστροφου σε αριθμητική modulo, να χρησιμοποιήσετε τον εκτεταμένο αλγόριθμο του Ευκλείδη (extended Euclidean algorithm). Στο MATLAB, ο αλγόριθμος αυτός υλοποιείται με την εντολή gcd και κατάλληλα επιστρεφόμενες τιμές.

Απάντηση:

Δεδομένα:

- Δημόσιο κλειδί: e = 11 , n = 91
- Κρυπτογραφημένο κείμενο (ciphertext): C = 61

Εκτελούμε στο MATLAB τον αλγόριθμο του Ευκλείδη με τη βοήθεια της εντολής gcd :



Παραγοντοποίηση του n

Για να βρούμε το ιδιωτικό κλειδί, πρέπει να βρούμε τους πρώτους παράγοντες του n = 91

$$91 = 7 * 13$$

Άρα:

- p = 7
- q = 13

Έπειτα υπολογίζω το $\phi(n)$

$$\phi(n) = (p-1)\,(q-1) = (7-1) * (13-1) = 6 * 12 = 72$$

Υπολογισμός του ιδιωτικού κλειδιού d για να ισχύει:

$d * e = 1 \pmod{\phi(n)} \Rightarrow d * 11 = 1 \pmod{72}$

Χρησιμοποιούμε Εκτεταμένο Ευκλείδειο Αλγόριθμο για να βρούμε το αντίστροφο του 11 modulo 72

Πίνακας υπολογισμών:

72 = 6 × 11 + 6

11 = 1 × 6 + 5

6 = 1 × 5 + 1

5 = 5 × 1 + 0

Επιστροφή πίσω:

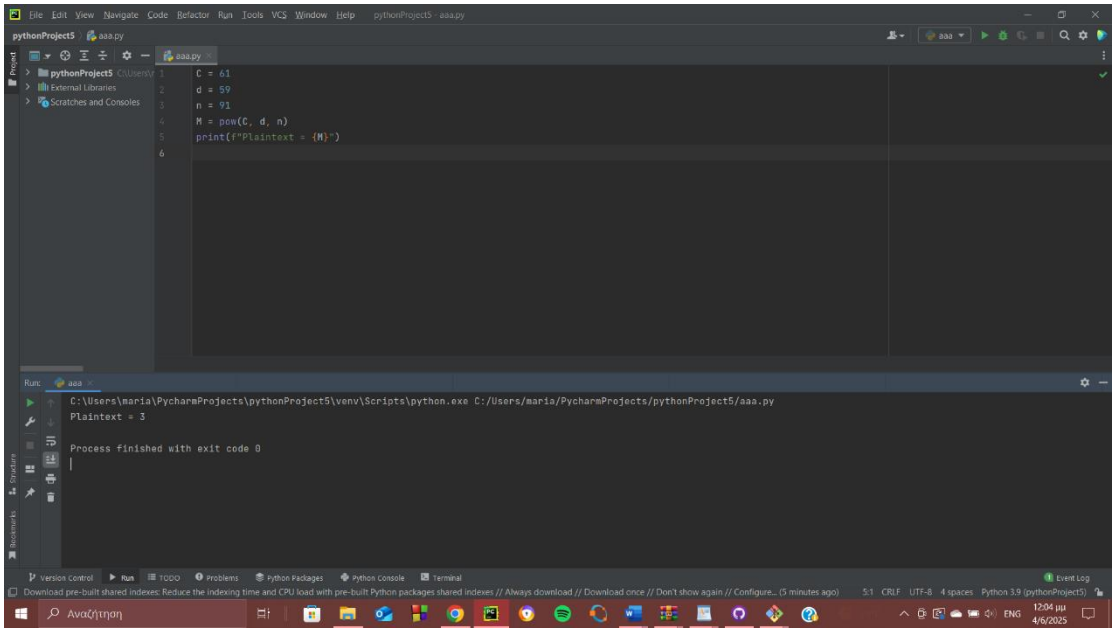
1 = 6 – 1 * 5 = 6 – 1 * (11 – 1 * 6)= 2 * 6 – 1 * 11 = 2 (72 – 6 * 11) – 1 * 11 = ... ⇒ d = 59

Άρα, d = 59

Για την αποκρυπτογράφηση έχουμε

$M = C^d \bmod n = 61^{59} \bmod 91$

Κάνουμε τον υπολογισμό σε python:



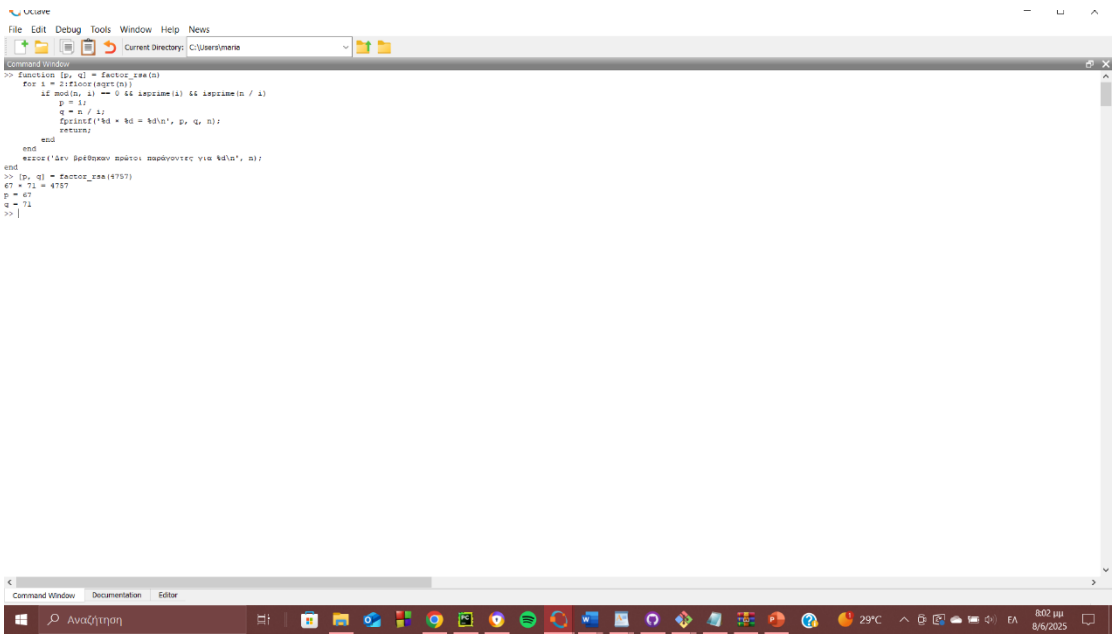
Απάντηση : Το plaintext είναι M = 3

Θέμα 2: Σε ένα κρυπτοσύστημα RSA, το δημόσιο κλειδί ενός χρήστη είναι (e = 47, n = 4757). Να υπολογιστεί το ιδιωτικό κλειδί του χρήστη.

Πρέπει να βρούμε δύο πρώτους αριθμούς p , q ώστε n =p * q

Παραγοντοποιούμε το n = 4757

Για να το κάνουμε θα τρέξουμε σε MATLAB αλγόριθμο που θα δοκιμάζει όλους τους πρώτους αριθμούς μέχρι τη ρίζα του 4757



Και βρίσκουμε p = 67 , q = 71

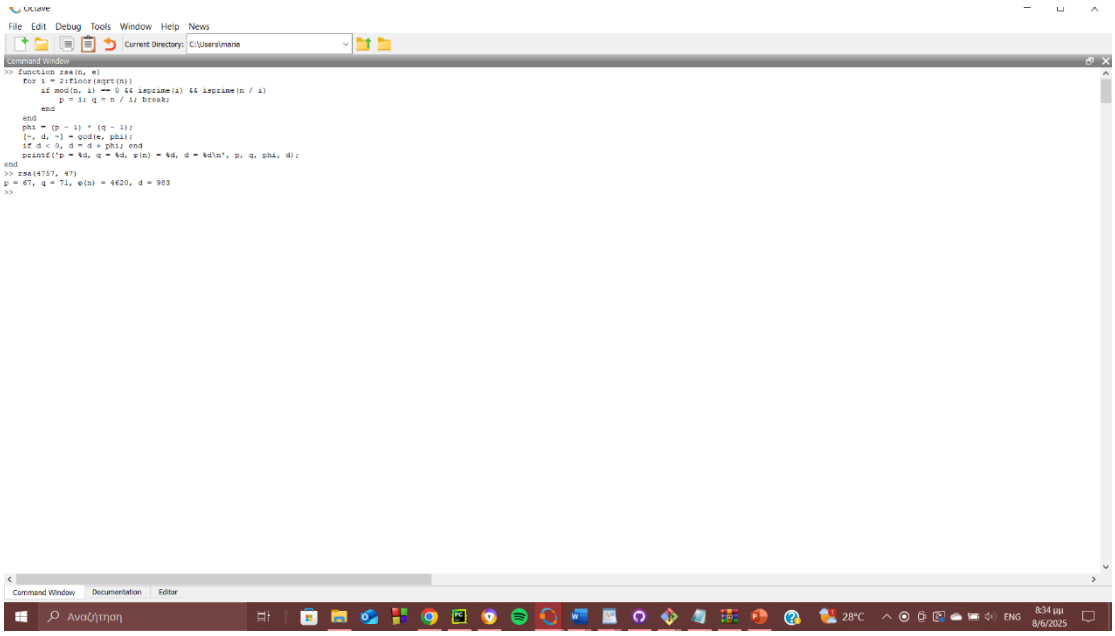
Αφού έχουμε τους πρώτους αριθμούς θα υπολογίσουμε το φ(n)

ϕ (n) = (p−1) (q−1)

Θα κάνουμε πάλι έναν αλγόριθμο που θα δέχεται δημόσιο κλειδί n, e

Θα βρίσκει τους πρώτους παράγοντες p,q

Θα υπολογίζει φ(n)=(p−1)(q−1) και το ιδιωτικό κλειδί d = e^{-1} mod φ(n) του χρήστη



Εύρεση d: d * 47 = 1 mod 4620 ⇒ d = 787

Ελέγχουμε και ισχύει 47 * 787 mod 4620 = 1

<u>Απάντηση: Το ιδιωτικό κλειδί του χρήστη είναι d = 787</u>

Θέμα 3: Δύο χρήστες, η Alice και ο Bob, χρησιμοποιούν την τεχνική ανταλλαγής κλειδιών Diffie-Hellman με έναν κοινό πρώτο αριθμό q = 23 και μια πρωτεύουσα ρίζα (primitive root) αυτού α = 5.

a. Εάν ο Bob έχει δημόσιο κλειδί YB = 10, ποιο είναι το ιδιωτικό του κλειδί XB?

b. Εάν η Alice έχει δημόσιο κλειδί YA = 8, ποιο είναι το κοινό μυστικό κλειδί που μοιράζεται με τον Bob?

c. Να δείξετε ότι το 5 είναι πρωτεύουσα ρίζα του 23.

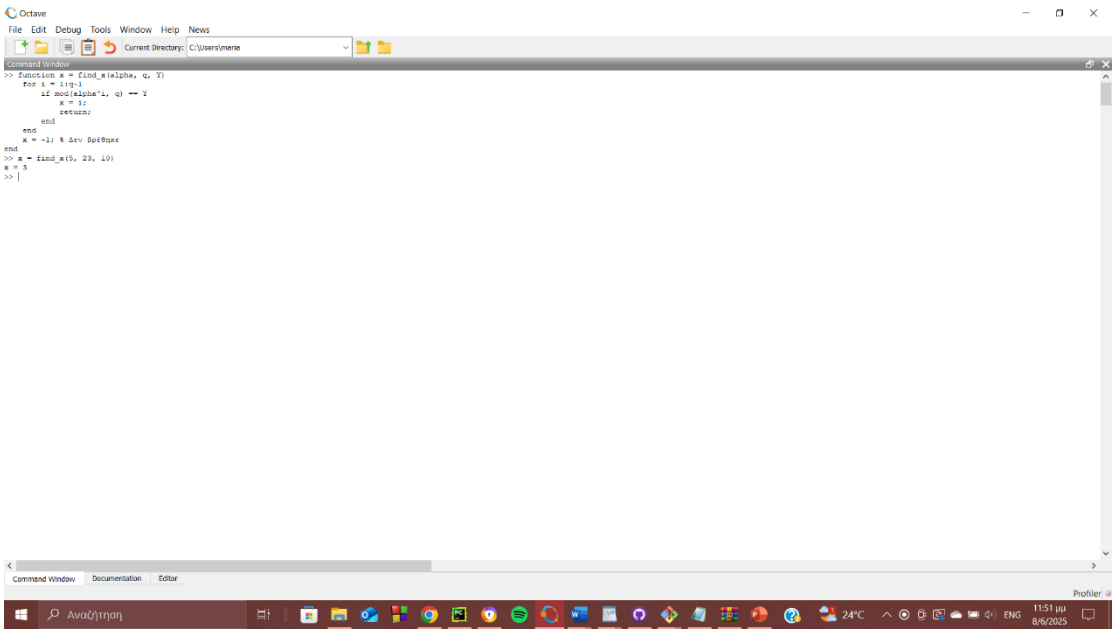
a.

Η μέθοδος Diffie–Hellman βασίζεται στη συνθήκη:

Y = α^X mod q ,όπου x ιδιωτικό κλειδί και y δημόσιο κλειδί

Για να υπολογίσω το ιδιωτικό κλειδί, X_B, γνωρίζοντας ότι το δημόσιο κλειδί είναι $Y_B = 10$, το πρώτο κοινό q = 2, και η πρωτεύουσα ρίζα είναι α = 5, λύνω την εξίσωση: $5^{X_B} \bmod 23 = 10$

Δοκίμασα διαδοχικές τιμές για το X_B μέχρι να βρω αυτή που ικανοποιεί την εξίσωση



<u>Το ιδιωτικό κλειδί είναι: $X_B = 3$</u>

b.

Το κοινό μυστικό κλειδί K προκύπτει από τον τύπο:

$K = Y_A^{X_B} \bmod q$

Δεδομένα:

$Y_A = 8$

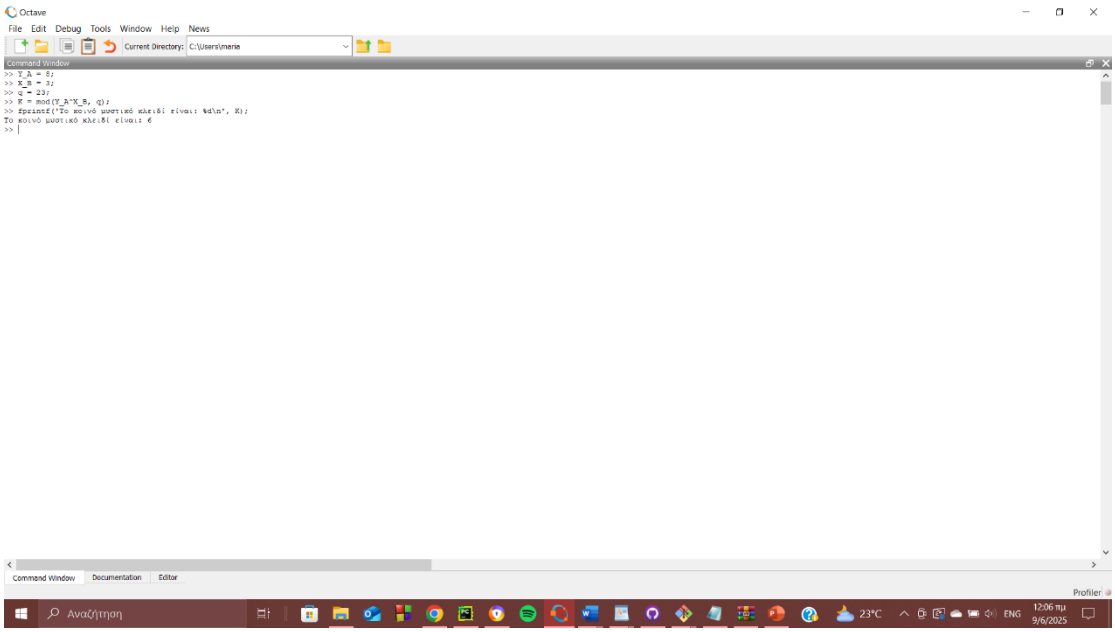
$X_B = 3$

q = 23

Το κοινό μυστικό κλειδί που προκύπτει από Diffie–Hellman είναι:

$K = Y_A^{X_B} \bmod q = 8^3 \bmod 23 = 512 \bmod 23 = 6$

Για επιβεβαίωση θα λύσω:



<u>Άρα: K = 6</u>

c.

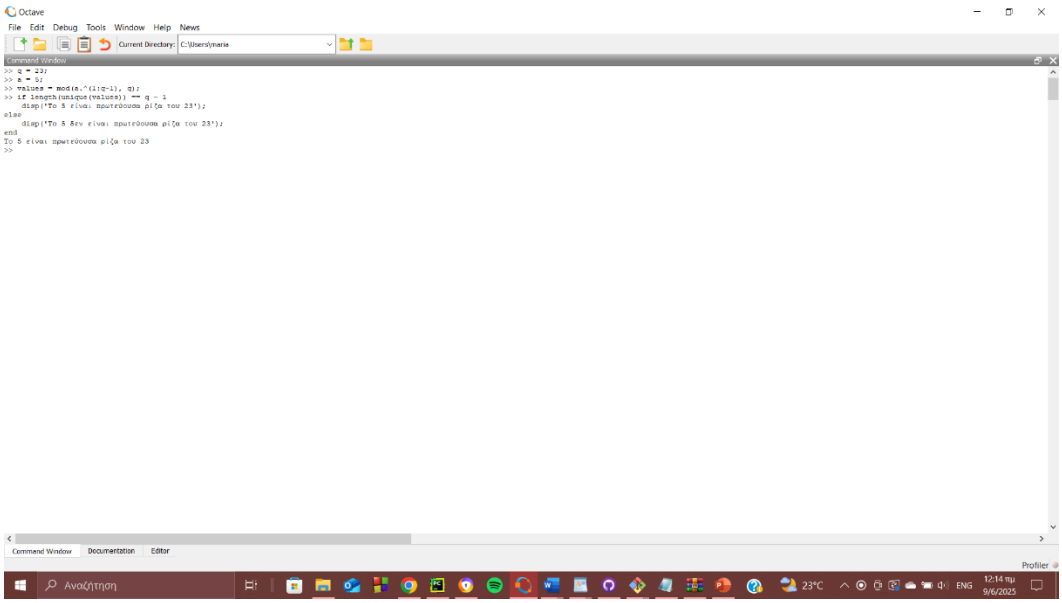
Γνωρίζουμε ότι ένας αριθμός α είναι πρωτεύουσα ρίζα modulo q αν οι δυνάμεις του καλύπτουν όλα τα ακέραια από το 1 ως το q−1

Έχουμε

α = 5

q = 23

Πρέπει 5^1 mod 23, 5^2 mod 23, … , 5^{22} mod 23 (να καλύπτονται οι τιμές από 1 – 22 χωρίς επαναλήψεις)



Υπολογίστηκαν όλες τις τιμές $5^k \bmod 23$ για k = 22 και βλέπουμε ότι καλύπτονται όλοι οι αριθμοί από 1 έως 22.

Άρα το 5 είναι πρωτεύουσα ρίζα του 23